第四章　大数定理与中心极限定理

- Chebysherv不等式
- 两个常用大数定理
- 两个常用的中心极限定理
- 大数定理与中心极限定理的应用

Chebysherv不等式

一、 Chebysherv不等式

定理: 设随机变量X的数学期望与方差存在，且$E(X)=\mu$, $D(X)=\sigma^2$，则对于任意的实数$\varepsilon>0$恒有

$$P\{|X-\mu|\geq\varepsilon\}\leq\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

证明： (对连续型情况证明)设随机变量X的概率密度为$f(x)$.

对于X的取值x，当$|x-\mu|\geq\varepsilon$时，便有$\dfrac{(x-\mu)^2}{\varepsilon^2}\geq 1$

所以有 $P\{|X-\mu|\geq\varepsilon\}=\displaystyle\int_{|x-\mu|\geq\varepsilon}f(x)dx$

$$\leq\int_{|x-\mu|\geq\varepsilon}\frac{(x-\mu)^2}{\varepsilon^2}f(x)dx\quad\leq\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{(x-\mu)^2}{\varepsilon^2}f(x)dx=\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

注意：$P\{|X-\mu|\geq\varepsilon\}\leq\dfrac{\sigma^2}{\varepsilon^2}\Leftrightarrow P\{|X-\mu|<\varepsilon\}\geq 1-\dfrac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$

二、 Chebysherv不等式的应用

➢ 概率的估算

$$P\{\mu-\varepsilon<X<\mu+\varepsilon\}\geq 1-\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

例4.1设一种小麦品种在某产地的平均产量为750斤，标准差为15斤，试求该小麦品种今年在该地区亩产量在700于800斤之间的概率。

解：设该地区次小麦品种的亩产量为X.

由题设知 $E(X)=750$ $D(X)=15^2$，由*Chebysherv*不等式有

$$P\{700<X<800\}=P\{|X-750|<50\}\geq 1-\frac{15^2}{50^2}\approx 0.91$$

➢ 理论证明的工具

例4.2设X为随机变量，$D(X)=0 \Leftrightarrow P\{X=c\}=1$

证明：充分性显然成立。

必要性

由于$D(X)=0$

由$Chebysherv$不等式，对于任意$\varepsilon>0$有

$$1 \geq P\{|X-E(X)|<\varepsilon\} \geq 1-\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

即有 $P\{|X-E(X)|<\varepsilon\} \equiv 1$

由于ε的任意性，便有$P\{X=E(X)\} \equiv 1$

选$c=E(X)$便得所要结论。

注意：这说明当$D(X)=0$时，X就失去了随机性。

大数定理

The law of large numbers

一、大数定律的客观背景

大量随机试验中 $\begin{cases} \text{事件发生的频率稳定于某一常数} \\ \text{测量值的算术平均值具有稳定性} \end{cases}$

大量抛掷硬币
正面出现频率

生产过程
中的废品率

文章中字
母使用频率

二、两个常用的大数定理

➢ 随机变量序列依概率收敛

Def 设$X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$是一个随机变量序列，$a$是一个常数，若对于任意正数$\varepsilon$，有

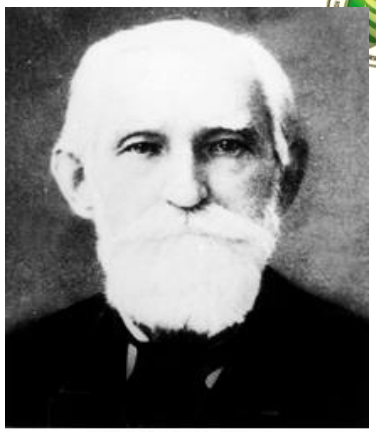
$$\lim_{n\to\infty} P\{|X_n - a| < \varepsilon\} = 1$$

则称序列$X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$依概率收敛于$a$，记为

$$X_n \xrightarrow{P} a$$

注意：$\{X_n\}$依概率收敛于a，意味对任意给定的$\varepsilon > 0$，当n充分大时，事件$|X_n - a| < \varepsilon$的概率很大，接近于1；并不排除事件$|X_n - a| \geq \varepsilon$的发生，而只是说他发生的可能性很小；依概率收敛比高等数学中的普通意义下的收敛弱些，它具有某种不确定性。

➢ 大数定理



切比雪夫，П. Л.

Chebysherv

定理1 (Chebysherv大数定理)

设$X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$是独立的随机变量序列，每个随机变量的数学期望$E(X_i)$与$D(X_i)$存在，且存在正实数$M$，使得对任意$i$有$D(X_i) \le M$，则对任意正实数$\varepsilon > 0$，恒有

$$\lim_{n\to+\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i)\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

证明：因为$E(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i)$

$$D(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} D(X_i) \le \frac{M}{n}$$

由Chebysherv不等式，对于任意的正实数ε有

$$1 \geq P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)\right| < \varepsilon\right\} \geq 1 - \frac{D(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i)}{\varepsilon^2} > 1 - \frac{M}{n\varepsilon^2}$$

所以 $$\lim_{n\to+\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

推论: 设$X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$是独立同分布随机变量序列，且数学期望为$\mu$，方差$\sigma^2$，则对于任意的正实数$\varepsilon$有

$$\lim_{n\to+\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

这个定理表明$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i \xrightarrow{P} \mu$

Khintchin

定理2 (Bernoulli大数定理)

设μ_n是n次独立重复试验中事件A出现的次数，p是事件A在每次试验中发生的概率，则对于任意正实数ε，恒有

$$\lim_{n\to+\infty} P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n}-p\right|<\varepsilon\right\}=1$$

雅各布第一·伯努利

Bernoulli

证明：令$X_i=\begin{cases}1 & 第i次试验出现事件A;\\ 0 & 第i次试验不出现事件A\end{cases}$

$$i=1,2,\cdots,n$$

于是有 $X_1,X_2,\cdots,X_n$相互独立，且$E(X_i)=p$

$$D(X_i)=pq\le\frac{1}{4}\quad i=1,2,\cdots,n$$

由$Chebysherv$大数定理有 $\lim_{n\to+\infty} P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n}-p\right|<\varepsilon\right\}=1$

三、大数定理的应用

- **Khintchin大数定理应用**

这一定理表明：同一量X在相同条件下观测n次，当观测次数n充分大时，“观测值得算术平均值接近期望值”是一个大概率事件，即下式以大概率成立：

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \overset{n\text{充分大}}{\approx} E(X)$$

寻找随机变量的期望值提供了一条实际可行的途径

- **Bernoulli大数定理应用**

这一定理表明：在相同条件下重复同一随机试验n次，当试验次数n充分大时，“事件A发生的频率接近其概率”是一个大概率事件，即下式以大概率成立：

$$f_A \overset{n\text{充分大}}{\approx} P(A)$$

寻找随机事件概率提供了一条实际可行的途径

中心极限定理

The law of large numbers

一、中心极限定律的客观背景

引例1：炮弹射击的落点与目标的偏差，受着许多随机因素（如瞄准，空气阻力，炮弹或炮身结构等）的综合影响。每个随机因素的对弹着点（随机变量和）所起的作用都是很小的。那么弹着点服从怎样分布呢？

微小影响造成的总影响到底服从什么分布？

概率统计中把随机变量和的分布收敛于正态分布的一系列定理称为中心极限定理。

二、两个常用的中心极限定律

➢ 随机变量序列依分布收敛

Def 设$X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$是一个随机变量序列，$X$是随机变量，其分布函数分别为$F_n(x)$ $n=1,2,\cdots,F(x)$若对于$F(x)$的任意连续点x总有

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x)$$

则称序列$X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$依分布收敛于$X$，记为

$$X_n \xrightarrow{F} X$$

注意：$\{X_n\}$依分布收敛于X，是随机变量序列收敛性的一种重要表述，它把不确定性的极限行为以确定性方式表达出来了。

➢ 中心极限定理

定理3(Lindeberg-Levy中心极限定理)

设随机变量$X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$相互独立，服从同一分布，且具有数学期望和方差：$E(X_i)=\mu$，$D(X_i)=\sigma^2<\infty$ $(i=1,2,\cdots)$，则对于任意的实数x，有

$$\lim_{n\to+\infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \le x\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

理解： 在定理条件下，总有

$$P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \le x\right\} \xrightarrow{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

即随机变量序列 $\dfrac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$ 依分布收敛于标准正态分布

表明 $\dfrac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \overset{n\to+\infty}{\sim} N(0,1)$

由正态分布的性质 $\sum_{i=1}^{n} X_i \overset{n\to+\infty}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2)$

这就是说：当n充分大时，只要$X_1, X_2, \cdots, X_n$独立同分布，无论他们服从什么分布，一定有

$$\sum_{i=1}^{n} X_i \overset{\text{近似}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2)$$

即：一个由许多独立同分布随机变量作用形成的随机变量，其概率分布一定是*正态分布*。

定理4 (De Moivre-Laplace中心极限定理)

设随机变量$X \sim B(n, p)$，则对于任意的实数x，有

$$\lim_{n\to+\infty} P\left\{\frac{X-np}{\sqrt{npq}} \le x\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

证明： 因为$X \sim B(n, p)$，由*Bernoulli*大数定理证明有

$X_1, X_2, \cdots, X_n$为独立同分布于参数为p的两点分布

的随机变量，使得$X = \sum_{i=1}^{n} X_i$. 易知

$$E(X) = np \quad D(X) = npq$$

由Lindeberg-Levy中心极限定理知

$$\lim_{n\to+\infty} P\left\{\frac{X-np}{\sqrt{npq}} \le x\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

理解： 在定理条件下，总有 $X \overset{n\to+\infty}{\sim} N(np, npq)$.

三、中心极限定理的应用

- **Lindeberg-Levy中心极限定理应用**

对于独立同分布随机变量序列$\{X_n\}$,不管他们服从什么分布，只要存在有限数学期望和方差，当n充分大时，就有

$$\sum_{i=1}^{n} X_i \overset{\text{近似}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2)$$

所以，$\sum_{i=1}^{n} X_i$的有关概率问题可利用正态分布求解。

- **De Moivre-Laplace中心极限定理应用**

对于随机变量$X \sim B(n, p)$，总有$X \overset{n\to+\infty}{\sim} N(np, npq)$，因此，当$n$充分大时，二项分布的概率问题可利用正态分布解决。一般在实际中$n \geq 50, 0.1 < p < 0.9$应用效果较理想。

例4.3 某城市有50个无线电寻呼台，每个寻呼台在1分钟内收到的呼叫次数服从参数$\lambda = 0.05$的*Poisson*分布，求该市某时刻1分钟内各寻呼台呼叫次数总和超过3次的概率。

解： 设X_i表示第i个寻呼台在给定的1分钟内接收到的呼叫次数$(i = 1, 2, \cdots, n)$，则该市在给定的1分钟内接收到的呼叫次数总和T，于是，所求概率为$P\{T > 3\}$.

显然 $T = \sum_{i=1}^{n} X_i \quad E(T) = 2.5 \quad D(T) = 2.5$

由*Lindeberg – Levy*中心极限定理有

$$T \overset{\text{近似}}{\sim} N(2.5, 2.5)$$

所以有 $P\{T > 3\} = 1 - P\{T \le 3\} \approx 1 - \Phi\left(\frac{3 - 2.5}{\sqrt{2.5}}\right)$

$$= 1 - \Phi(0.3162) = 0.3745$$

。

即该市在1分钟内接收到呼叫次数超过3的概率约为37.45%

例4.4 对于一个学生而言，来参加家长会的家长人数是一个随机变量，设一个学生无家长、1名家长、2名家长来参加会议的概率分别为0.05,0.8,0.15。若学校共有400名学生，设各学生参加会议的家长数相互独立，且具有相同概率分布。

(1) 求参加会议的家长数X 超过450 的概率；

(2) 求有1名家长来参加会议的学生数不多于340 的概率。

解：(1)设$X_k(k=1,2\cdots,400)$表示第k个学生来参加会议的家长数，则X_k的分布律为

X_k	0	1	2
p_k	0.05	0.80	0.15

易知 $E(X_k)=1.1 \quad D(X_k)=0.19 \quad k=1,2,\cdots 400$

而 $X=\sum_{k=1}^{400} X_k$ 由定理4可知随机变量

$$X \overset{\text{近似}}{\sim} N(400\times 1.1, 400\times 0.19)$$

即有 $$\frac{\sum_{k=1}^{400} X_k - 400\times 1.1}{\sqrt{400\times 0.19}} = \frac{X - 400\times 1.1}{\sqrt{400\times 0.19}} \overset{\text{近似}}{\sim} \mathrm{N}(0,1)$$

所以有

$$P\{X > 450\} = P\left\{\frac{X - 400\times 1.1}{\sqrt{400\times 0.19}} > \frac{450 - 400\times 1.1}{\sqrt{400\times 0.19}}\right\}$$

$$= 1 - P\left\{\frac{X - 400\times 1.1}{\sqrt{400\times 0.19}} \le 1.147\right\}$$

$$\approx 1 - \Phi(1.147) = 0.1257$$

答：参加会议的家长数X超过450 的概率约为12.57%.

(2) 设Y表示有一名家长来参加会议的学生数，则有

$$Y \sim B(400, 0.8)$$

由$De\ \ Moivre-Laplace$中心极限定理有

$$Y \overset{\text{近似}}{\sim} N(400\times 0.8, 400\times 0.8\times 0.2)$$

所以有

$$P\{Y \le 340\} = P\left\{\frac{Y-400\times 0.8}{\sqrt{400\times 0.8\times 0.2}} \le \frac{340-400\times 0.8}{\sqrt{400\times 0.8\times 0.2}}\right\}$$

$$= P\left\{\frac{Y-400\times 0.8}{\sqrt{400\times 0.8\times 0.2}} \le 2.5\right\}$$

$$\approx \Phi(2.5) = 0.9938$$

答：有1名家长来参加会议的学生数不多340的概率约为99.38%.

例4.5某车间有200台车床,在生产期间由于需要检修、调换刀具、变换位置、调换工件等常需停车。设每台车床开工率为0.6, 每台车床是否开工是独立的，每台车床在开工时需电力1千瓦。问应供应多少瓦电力就能以99.9%的概率保证该车间不会因供电不足而影响生产?

解：对每台车床的观察作为一次试验，每次试验是观察该台车床在某时刻是否开工, 开工的概率0.6 ,共进行200次独立重复试验。用X表示在某时刻开工的车床数，依题意X~B(200,0.6)。设需要N千瓦电。现在的问题转化为：求满足$P\{X\le N\}\ge 0.999$的最小的N.

由*De Moivre - Laplace*中心极限定理有

$$X \overset{\text{近似}}{\sim} N(200\times 0.6, 200\times 0.6\times 0.4)$$

所以有 $P\{X\le N\}=P\{0\le X\le N\}$

$$\approx \Phi(\frac{N-120}{\sqrt{48}}) - \Phi(\frac{-120}{\sqrt{48}})$$

由3σ准则
该项为0

$$\approx \Phi(\frac{N-120}{\sqrt{48}})$$

由 $\Phi(\frac{N-120}{\sqrt{48}}) \geq 0.999$,查正态分布函数值得

$$\frac{N-120}{\sqrt{48}} \geq 3.1$$

解得 $N \geq 141.5$

答：应供应142 千瓦电就能以99.9%的概率保证该车间不会因供电不足而影响生产.

例4.6 设有一大批种子，其中良种占1/6，今在其中任选6000粒，试问所选的种子中良种所占的比例与1/6之差小于1%的概率是多少？以99%的把握断定在6000粒种子中良种所占比例与1/6之差是多少，相应的良种数落在哪个范围？

解： 设取出的6000粒种子中良种的粒数为X.

于是有 $X \sim B(6000, \frac{1}{6})$

所求概率为 $P\left\{\left|\frac{X}{6000}-\frac{1}{6}\right|<0.01\right\}$

$$= P\{940 < X < 1060\}$$

$$\approx \Phi\left(\frac{1060-1000}{\sqrt{1000\times 5/6}}\right)-\Phi\left(\frac{940-1000}{\sqrt{1000\times 5/6}}\right)$$

$$\approx 2\Phi(2.0785)-1 \approx 0.9625$$

又设取出的6000粒种子中良种比例于1/6之差为ε.

于是有 $P\left\{\left|\frac{X}{6000}-\frac{1}{6}\right|<\varepsilon\right\} = P\{|X-1000|<6000\varepsilon\}$

$$\approx \Phi\left(\frac{6000\varepsilon}{\sqrt{1000\times 5/6}}\right)-\Phi\left(\frac{-6000\varepsilon}{\sqrt{1000\times 5/6}}\right)$$

$$\approx 2\Phi\left(\frac{6000\varepsilon}{\sqrt{1000\times 5/6}}\right)-1=0.99$$

即得 $\Phi\left(\frac{6000\varepsilon}{\sqrt{1000\times 5/6}}\right)=0.9950,$查正态分布函数值得

$$\frac{6000\varepsilon}{\sqrt{1000\times 5/6}}\approx 2.58$$ 解得 $\varepsilon\approx 0.0124$

这时便有 $|X-1000|<74.4$ 即$925<X<1074.$